

2℃ 和 1.5℃ 目标对中国国家自主贡献和长期排放路径的影响

崔学勤¹ 王克¹ 邹骥^{1,2}

(1. 中国人民大学环境学院, 北京 100872; 2. 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心, 北京 100038)

摘要 在《巴黎协定》设置的混合减排机制下, 中国的 INDC 尽管自主提出, 但也受全球气候目标及全球减排进展的影响。本文基于气候公平的不同原则, 建立了公平分配未来碳排放空间的综合性框架, 并利用最新情景研究数据, 分析了 2℃ 和 1.5℃ 目标对中国 INDC 力度以及长期排放路径的影响。研究结果表明: 第一, 相比 2℃ 目标, 1.5℃ 目标对本世纪内全球累积碳排放空间、关键时点的减排目标、近期减排力度以及碳中和时间等都提出了更高要求。第二, 根据公平分配方案的评估结果表明, 2℃ 目标下, 中国现有 INDC 在责任方案下能够满足减排要求, 而在其他方案下存在排放差距。而在 1.5℃ 目标下, 中国在四个方案下均无法满足减排要求, 且排放差距进一步扩大。第三, 2℃ 和 1.5℃ 目标对中国确定长期排放目标以及碳中和时间, 也会产生显著影响。相比 2℃ 目标, 1.5℃ 目标下, 中国 2050 年排放相对 2010 年下降率需要再增加约 15 个百分点, 实现碳中和的时间需要提前 15 年左右。因此, 中国需要根据公平分配研究给出的提高 INDC 力度要求的区间, 提前准备《巴黎协定》后关于全球盘点和 INDC 更新议题新一轮谈判的应对策略, 同时应尽早启动制定长期低碳发展战略的政策研究进程。

关键词 2℃ 和 1.5℃ 目标; 国家自主贡献; 减排力度和公平性; 长期排放路径

中图分类号 X24 **文献标识码** A **文章编号** 1002-2104(2016)12-0001-07 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.12.001

2015 年 12 月通过的《巴黎协定》进一步确认控制全球平均气温相比工业化前水平的升幅低于 2℃ 这一目标, 并提出“努力将气温升幅限制在工业化前水平以上 1.5℃ 之内”^[1]。考虑到政治可行性和可操作性, 同时确保各国“国家自主贡献(Intended Nationally Determined Contribution, INDC)”的减排力度能够满足实现 2℃ 和 1.5℃ 目标的要求, 《巴黎协定》确立了一种混合机制, 以自下向上的 INDC 为主体, 同时设置了周期性的全球盘点(global stocktake)和不断提高 INDC 力度的机制。因此, 各国的 INDC 目标尽管是自主提出, 但也会受到全球气候目标及全球减排进展的影响。

现有研究已经提出了众多公平分配方案, 采用各国现有排放规模、人均排放均等、减排能力、历史责任、成本有效性等不同的公平原则及其组合, 将未来全球碳预算分配到各个国家^[2-11]。IPCC 第五次评估报告(AR5)根据责任、能力和平等这三个公平原则, 将这些分配方案归纳为七个类别^[12]。同时也有少量研究评估

了现有 INDC 总体的减排效果, 以及与 2℃ 和 1.5℃ 目标之间的排放差距(emissions gap)^[13-19]。但是目前很少有研究将全球排放差距与碳排放空间公平分配的研究结合起来, 评估各国 INDC 的力度以及需要提高力度的程度。

中国已于 2015 年 6 月 30 日提交了 INDC 文件, 提出 CO₂ 排放到 2030 年左右达到峰值、碳强度比 2005 年下降 60%—65% 的目标。作为目前世界上最大的排放国, 中国 INDC 目标的力度是否足够、是否需要进一步提高力度, 在未来的全球盘点和 INDC 更新进程中必然受到国际社会的广泛关注。本文在总结现有公平分配方案基础上, 归纳出四种基本原则及其对应的方案, 计算了对中国减排力度要求的上下限区间, 从而为中国应对全球盘点和 INDC 更新, 以及根据《巴黎协定》要求制定长期低碳战略, 提供决策支持。这项研究在落实《巴黎协定》的后续谈判, 特别是在全球盘点和 INDC 目标评估和更新等议题中具有重要的参考价值。

收稿日期: 2016-08-01

作者简介: 崔学勤, 博士生, 主要研究方向为能源—环境—经济综合评估模型。E-mail: xueqincui@gmail.com。

通讯作者: 王克, 博士, 讲师, 主要研究方向为能源与气候经济学。E-mail: wangkert@ruc.edu.cn。

基金项目: 中国清洁发展机制基金赠款项目“主要缔约方 2015 协议下国家自主贡献的公平性和力度评估”(批准号: 2014094)。

1 研究方法和数据来源

1.1 情景筛选

最新研究表明,从 2℃ 目标到 1.5℃ 目标额外的减排量主要来自 CO₂^[20]。同时由于土地利用和森林(LULUCF)的 CO₂ 排放(或吸收)的数据不确定性较大,因此本文只考虑能源和工业部门的 CO₂ 排放作为未来排放配额的分配对象。

针对 2℃ 目标,本文以 IPCC 第五次评估报告(AR5)情景数据库^[21]作为基础数据库,并采用以下标准和方法进行情景筛选:

(1) 实现 2℃ 目标的概率为 > 66%,即 450 ppm 或 RCP2.6 情景;

(2) 情景包含的时间跨度至少到 2100 年;

(3) 剔除模型 2010 年排放与现实排放差异大于 10% 的情景,保证数据准确性;

(4) 剔除与《巴黎协定》等现实政策进程不相符的延迟行动情景,即在 2030 年前不采取气候政策,而将减缓行动延迟到 2030 年以后;

(5) 剔除了 2100 年负排放大于 35 Gt CO₂,即 2100 年负排放规模超过 2010 年全球总排放的情景,保证气候目标的实现不会过度依赖目前尚不成熟的负排放技术。

根据上述五条标准对 IPCC AR5 数据库中的所有情景进行筛选,共得到 251 组 2℃ 情景。本研究选取其 10% 和 90% 分位数作为情景区间,选取中位数作为代表情景。

对于 1.5℃ 目标,IPCC AR5 数据库中相应的情景研究数量很少,且研究时间较早,因此在本文中不采用。本文的 1.5℃ 情景数据来自 Rogelj 等的最新研究^[20]。该研究中所有情景都满足上述五条筛选标准,共 37 组。本研究同样选取其 10% 和 90% 分位数作为情景区间,选取中位数作为代表情景。

1.2 公平分配方法学框架

公平分配方案,就是将全球 2℃ 或者 1.5℃ 目标下剩余的碳排放空间,或者与基准排放相比需要实现的减排量,按照某种比例分配到各个国家。本文将分配剩余排放空间的称为排放量分配方案,将分配所需减排量的称为减排量分配方案,见图 1。

碳排放配额公平分配的核心在于公平原则的确定及其衡量指标的选取。本文选择了在现有公平分配文献中常用的排放基数、平等、能力和责任四个公平原则,分别以上标 GF、EQ、CP 和 RS 表示,其中前两个原则应用于排放量分配方案,后两个原则应用于减排量分配方案。这四种原则涵盖了大部分来自不同立场的公平观,其组合能够覆盖绝大部分公平分配的结果^[2, 12]。

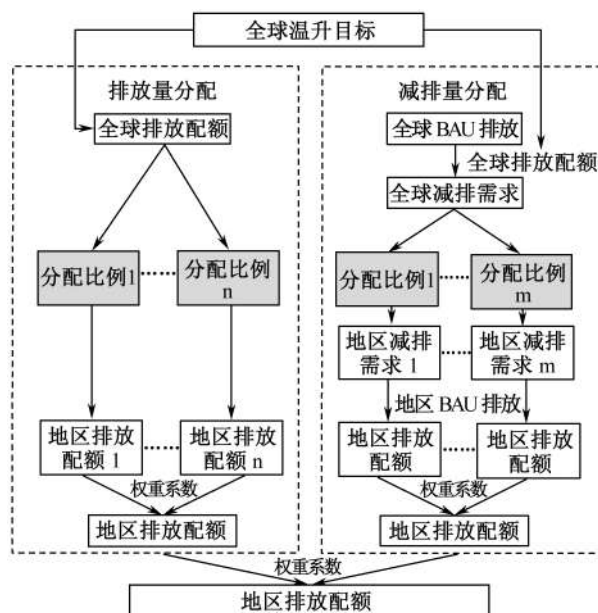


图 1 碳排放配额公平分配的方法学框架

Fig. 1 Methodological framework of carbon emissions permits allocation

在排放量分配方案下,对于排放基数原则和平等原则,一国未来的排放配额,分别由其排放规模和人口规模占全球的比例决定,如公式 1 和公式 2 所示:

$$ep_{t,n}^{GF} = S_{t,n}^{GF} \times EP_t = \frac{e_{t,n}}{\sum_n e_{t,n}} \times EP_t = \frac{e_{t,n}}{E_t} \times EP_t \quad (1)$$

$$ep_{t,n}^{EQ} = S_{t,n}^{EQ} \times EP_t = \frac{p_{t,n}}{\sum_n p_{t,n}} \times EP_t = \frac{p_{t,n}}{P_t} \times EP_t \quad (2)$$

式中: ep 为各国排放配额, EP 为温升目标下全球排放路径(亦即全球排放配额), S 为各国排放配额占全球的比例, e 和 E 分别为各国和全球排放, p 和 P 分别为各国和全球人口, t 和 n 分别为时间和国家。

在减排量分配方案下,分配比例针对的是减排需求,与排放量分配方案直接分配排放配额有所区别。对于能力原则和责任原则,一国未来所需承担的减排量,分别由其经济产出(GDP)和历史累积排放占全球的比例决定,如公式 3 和 4 所示:

$$\begin{aligned} er_{t,n}^{CP} &= S_{t,n}^{CP} \times (BE_t - EP_t) = \frac{g_{t,n}}{\sum_n g_{t,n}} \times (BE_t - EP_t) \\ &= \frac{g_{t,n}}{G_t} \times (BE_t - EP_t) \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} er_{t,n}^{RS} &= S_{t,n}^{RS} \times (BE_t - EP_t) = \frac{h_{t,n}}{\sum_n h_{t,n}} \times (BE_t - EP_t) \\ &= \frac{h_n^0 + \sum_t e_{t,n}}{H^0 + \sum_t E_{t,n}} \times (BE_t - EP_t) \end{aligned} \quad (4)$$

式中: er 为各国减排需求, BE 为全球 BAU 排放, S' 是

各国所需减排量占全球的比例, g 和 G 分别为各国和全球经济产出, h^0 和 H^0 为各国和全球在分配初始年的历史累积排放,其他同上。

计算得到各国所需减排量以后,再与各国BAU排放相减,即可得到各国的排放配额,如公式5和6所示:

$$ep_{t,n}^{CP} = be_{t,n} - er_{t,n}^{CP} \quad (5)$$

$$ep_{t,n}^{RS} = be_{t,n} - er_{t,n}^{RS} \quad (6)$$

式中: be 为各国BAU排放,其他同上。

基于排放基数、平等、能力和责任四种原则,可以计算得到各国排放配额的边界值。为了更平衡地反映不同的气候公平观,可以对不同的公平原则进行赋权并组合,得到更综合的分配方案。

在排放量分配方案(以上标 EM 表示)和减排量分配方案(以上标 RD 表示)下,可以分别对排放基数和平等原则,以及能力和责任原则赋予不同权重,得到混合排放量分配方案,如公式7和8所示:

$$ep_{t,n}^{EM} = w^{EM} \times ep_{t,n}^{GF} + (1 - w^{EM}) \times ep_{t,n}^{EQ} \quad (7)$$

$$ep_{t,n}^{RD} = w^{RD} \times ep_{t,n}^{CP} + (1 - w^{RD}) \times ep_{t,n}^{RS} \quad (8)$$

式中: w 为权重, $0 \leq w \leq 1$,其他同上。

在排放量分配和减排量分配方案之间进一步赋权,可以得到更为综合的分配方案(以上标 MX 表示),如公式9所示。综合分配方案得到的公平分配结果范围更广泛。

$$ep_{t,n}^{MX} = w^{MX} \times ep_{t,n}^{EM} + (1 - w^{MX}) \times ep_{t,n}^{RD} \quad (9)$$

对于权重的设置,体现了对公平原则不同理解的主观判断。通过不同的权重值的设定,可以得到各国排放配额边界值之间的任意数值。本文设置了不同权重的五种公平分配方案组合(见表1)。

表1 本文设置的公平分配方案组合
Tab.1 Combinations of effort-sharing schemes

方案类别	方案名称	权重			特点
		w^{EM}	w^{RD}	w^{MX}	
排放量分配	基数方案	1	1		现有排放规模越大的国家配额越多
	平等方案	0	1		人口越多的国家配额越多
减排量分配	能力方案		1	0	GDP越高的国家减排需求越多,配额越少
	责任方案		0	0	历史累积排放越高的国家减排需求越多,配额越少
综合分配	混合方案	0.5	0.5	0.5	以上四种方案的综合

1.3 主要参数及来源

各地区BAU排放、未来人口、GDP和历史累积排放是

计算分配比例的核心数据。各地区BAU排放来自WITCH模型^[22-23]的模拟结果。WITCH模型是由意大利FEEM研究所开发的综合评估模型(IAM),是IPCC第五次评估报告的主要参与模型之一^[12, 21]。各地区未来人口和GDP假设,来自国际应用系统分析研究所(IIASA)的共享社会经济路径(SSPs)^[24]情景下的估计^[25-26]。共享社会经济路径是IPCC在典型浓度路径(RCPs)基础上新发布的社会经济情景,综合考虑了人口增长、经济发展、技术进步、环境政策等方面因素,其情景数据已经应用于IPCC第五次评估报告。

对于历史累积排放的计量起始年份、是否应当包含土地利用(LULUCF)排放等问题存在不同的观点,且对各国历史责任的计算影响很大^[27-28]。考虑到气候变化是由工业革命以来的温室气体排放造成,而LULUCF排放数据不确定性较大,本文选择1850—2010年不计LULUCF的CO₂排放量作为衡量历史责任的指标。数据来自世界资源研究所(WRI)的CAIT数据库^[29]。

2 结果与讨论

2.1 2℃和1.5℃目标对全球排放路径的影响

对筛选后的情景组分析可知,2℃和1.5℃对全球累积碳排放空间、关键时点的减排目标和近期的减排力度要求等都有很大影响(见表2)。

相比2℃目标,1.5℃目标对全球累积碳预算的约束更为严格。2℃目标下,全球2011—2050年累积排放的区间为960(670—1 290) Gt CO₂(括号外数据为中位数,括号内数据为10%和90%分位数,下同),2011—2100年累积排放的区间为1 020(690—1 250) Gt CO₂。1.5℃目标下,全球2011—2050年的累积CO₂排放量为690(540—850) Gt CO₂,2011—2100年的累积CO₂排放量为470(160—580) Gt CO₂。与2℃目标相比,1.5℃目标下全球累积碳排放空间将进一步紧缩,其中2011—2050年的累积排放空间减少约四分之一,而2011—2100年的累积排放空间将减少超过一半。

与更为紧缩的碳预算相对应,1.5℃目标下关键时间点的减排幅度要求,也比2℃目标更高。2℃目标下,全球2030年CO₂排放相对2010年需要下降16%(-20%—52%),而1.5℃目标下,下降幅度提高到46%(14%—58%)。全球2050年排放相对2010年的下降率,也从2℃目标下的63%(29%—84%)提高到1.5℃目标下的89%(79%—112%)。

与2℃情景相比,1.5℃情景一个显著区别是在2020年以后需要立刻实现快速减排。2℃目标下,所有情景2020—2030年间年均排放下降率为1.6%(-0.3—2.9%)。这意味着有不少情景可以在2020—2030年间保

表 2 2℃ 和 1.5℃ 目标下全球累积排放空间和排放路径
Tab. 2 Global cumulative emissions and emissions pathways under 2℃ and 1.5℃

情景类别	累积 CO ₂ 排放 (不包括 LULUCF) (Gt CO ₂)		相对 2010 年 CO ₂ 排放 (不包括 LULUCF) 的下降率/%		2020—2030 年 年均 CO ₂ 排放 下降率/%	实现碳 中和的时间	21 世纪末温度变化 (相比 1850—1900 年水平) 低于此温度的可能性	
	2011—2050	2011—2100	2030	2050			1.5℃	2.0℃
1.5℃ 情景	690 (540—850)	470(160—580)	46 (14—58)	89 (79—112)	3.7 (2.1—4.7)	2060 (2050—2070)	>50%	>66%
2℃ 情景	960 (670—1290)	1020(690—1250)	16 (-20—52)	63 (29—84)	1.6 (-0.3—2.9)	2075 (2065—2100)	<50%	>66%

持排放量基本不变,在 2030 年以后再采取积极的减排行动。而在 1.5℃ 目标下,2020—2030 年间年均排放下降率需要达到 3.7% (2.1%—4.7%),比 2℃ 目标提高 2 个百分点,所有情景都需要在 2030 年以前实现快速减排,才有可能实现 1.5℃ 目标。

1.5℃ 情景与 2℃ 情景的另一大不同是负排放技术的应用时间提前。2℃ 目标下,多数情景实现碳中和时间可以推迟到 2065 年以后,而且有相当数量的情景在整个世纪排放都大于零的情况下实现 2℃ 目标。与之相对,1.5℃ 目标下绝大多数情景需要在 2050—2070 年实现碳中和并逐步实现净负排放,相对 2℃ 情景提前了 15 年左右,且所有情景都需要在本世纪最终实现碳中和。

2.2 2℃ 和 1.5℃ 目标对中国累积排放空间的影响

中国未来累积碳排放空间同时受到升温目标和公平分配方案选择的影响(见图 2)。

从中国未来累积碳排放配额的绝对量来看,分配方案的两个类别中,减排量分配方案(能力方案和责任方案)下中国获得的排放配额多于排放量分配方案(基数方案和平等方案)。在排放量分配方案内部,中国在基数方案下获得的排放配额多于平等方案;在减排量分配方案内部,中国在责任方案下获得的配额多于能力方案。当升温目标从 2℃ 进一步提高到 1.5℃,所有方案下中国的排放配额都将进一步减少。其中排放量分配方案下减少的幅度高于减排量分配方案。

从中国未来累积碳排放配额占全球的比例来看,2℃ 目标下基数方案和平等方案中国累积排放配额占全球的比例在 20% 左右,而能力方案和责任方案下中国累积排放配额占全球的比例则大大提高,分别达到 28% 和 35%。这主要是由于减排量分配方案下美欧未来的累积排放配额很小甚至为负,需要偿还其气候债务^[30]。当升温目标从 2℃ 进一步提高到 1.5℃ 时,所有方案下中国累积排放

配额占全球的比例都将上升。其中排放量分配方案下上升幅度较小,而减排量分配方案下上升幅度较大。这意味着从 2℃ 目标提高到 1.5℃ 目标时,中国所需提高减排努力的程度,低于全球平均水平。

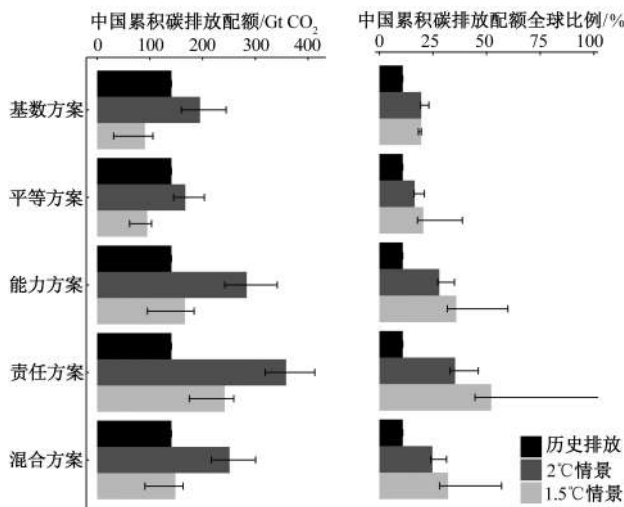


图 2 中国未来累积碳排放空间

Fig. 2 Future cumulative carbon emissions for China
注:误差线代表 10% 和 90% 分位数。

2.3 2℃ 和 1.5℃ 目标对中国 INDC 力度和更新需求的影响

目前各国 INDC 目标加总后的减排力度,与实现 2℃ 目标之间仍然存在排放差距^[13-15]。利用公平分配方法将全球排放差距分解到国家层面后发现,中国在不同公平分配方案下的排放差距差异很大(见表 3)。

2℃ 目标下,中国在最有利的责任方案下,现有 INDC 的减排力度已经超过公平分配的要求。而在其他三个方案下与公平分配的要求仍存在排放差距。其中在基数方案和平等方案下排放差距较大,分别达到 5.4 和 6.0 Gt



表3 2℃和1.5℃目标对中国 INDC 力度和更新需求的影响
Tab.3 Impact of 2℃ and 1.5℃ target to the ambition level and update requirement of China's INDC

公平分配方案	INDC 与实现温升目标的排放差距 /Gt CO ₂		提高 INDC 减排力度的要求			
			2030 年碳强度相对 2005 年下降率 /%		碳排放峰值时间	
	2℃目标	1.5℃目标	2℃目标	1.5℃目标	2℃目标	1.5℃目标
基数方案	5.4	6.0	85.2	87.5	2020	2015
平等方案	6.0	6.5	87.3	89.3	2020	2015
能力方案	2.4	3.4	74.0	77.7	2025	2015
责任方案	-0.2 *	1.0	64.4	68.9	2025	2020
全球水平	15 **	/	/	/	2020	2015

注：* 排放差距为负意味着 INDC 的力度超过了公平分配方案下实现温升目标的减排要求；** 数据来自《巴黎协定》的决定。

CO₂，而在能力方案下排放差距较小，为 2.4 Gt CO₂。当温升目标进一步提高到 1.5℃时，中国现有的 INDC 在所有公平分配方案下都无法满足减排要求，且排放差距进一步扩大。

为了消除现有的 INDC 和 2℃ 及 1.5℃ 目标之间的排放差距，未来在全球盘点基础上，需要各国进一步提高 INDC 目标的力度。公平分配方案的研究结果，能够为确定各国需要提高力度的程度提供参考。对中国而言，2℃ 目标下，现有的 2030 年碳强度相对 2005 年下降 60%—65% 的目标，除了在责任方案下能够满足减排要求外，在其他方案下需要进一步提高到 74%—87%。而对于 1.5℃ 目标，中国在所有方案下均需要进一步提高碳强度目标，提高幅度比 2℃ 目标更大。与此同时，中国碳排放达峰的时间也需要进一步提前。2℃ 目标下，不同公平分配方案要求中国碳排放达峰的时间为 2020—2025 年，而在 1.5℃ 目标下需要再提前五年达峰。

综上所述，本文基于不同公平分配方案的研究结果，识别了中国可能面临提高 INDC 力度的区间。在《巴黎协定》后关于全球盘点和 INDC 更新议题的新一轮谈判中，中国需要据此提前准备应对策略。

2.4 2℃和1.5℃目标对中国长期低碳战略目标和碳中和时间的影响

《巴黎协定》及其决定要求所有缔约方在 2020 年之前制定并提交长期温室气体低排放发展战略^[1]。2℃ 和 1.5℃ 目标对中国制定长期低碳发展战略以及确定长期排放路径会产生显著影响（见图 3）。

在 2℃ 目标下，中国 2050 年排放相对 2010 年下降率，在不同公平分配方案下在 38%—80% 之间，与全球平均水平大体吻合。其中责任方案对中国最为有利，而平等方

案对中国最为不利。在 1.5℃ 目标下，中国 2050 年排放相对 2010 年下降率则需要达到 60%—92%，相对 2℃ 目标需要再增加约 15 个百分点。

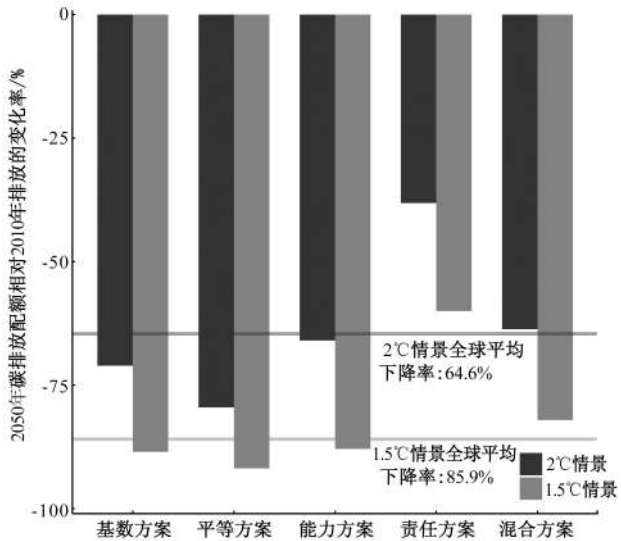


图3 2℃和1.5℃目标对中国 2050 年排放配额的影响
Fig.3 Impact of 2℃ and 1.5℃ target to emissions permit of China in 2050

《巴黎协定》同时提出“在本世纪下半叶实现温室气体源的人为排放与汇的清除之间的平衡”^[1]，亦即实现“碳中和”。中国实现碳中和的时间，与全球较为同步（见表 4）。在 2℃ 目标下，中国需要在 2075 年前后实现碳中和。1.5℃ 目标下，中国实现碳中和的时间需要提前 15 年左右。

表4 2℃和1.5℃目标对中国碳中和时间的影响
Tab.4 Impact of 2℃ and 1.5℃ target to timeframe of carbon neutral in China

公平分配方案	长期排放目标		碳中和	
	2050 年排放量相对 2010 年下降率 /%		碳中和时间	
	2℃目标	1.5℃目标	2℃目标	1.5℃目标
基数方案	71.1	88.5	2075	2060
平等方案	79.5	91.9	2075	2060
能力方案	66.0	87.9	2070	2055
责任方案	38.2	60.0	2075	2060
混合方案	64.6	85.9	2075	2060

3 结论与政策建议

本文基于气候公平的不同原则，采用动态的衡量指标，建立了公平分配未来碳排放空间的综合性框架，并利

用最新情景研究数据,分析了 2℃ 和 1.5℃ 目标对中国 INDC 力度、长期排放路径以及碳中和时间的影响,得到以下主要结论:

第一,相对 2℃ 目标,1.5℃ 目标对本世纪内全球累积碳排放空间、关键时点减排目标、近期减排力度以及实现碳中和时间等都提出了更高要求。1.5℃ 目标下全球 2011—2050 累积排放相对 2℃ 目标需减少四分之一,2011—2100 年累积排放需削减一半;1.5℃ 目标下,全球 2030 年和 2050 年 CO₂ 排放相比 2010 年下降率,相对 2℃ 目标均需提高 30 个百分点左右;1.5℃ 目标下全球在 2030 年前就需要快速的大规模开展减排行动,全球 2020—2030 年间年均 CO₂ 排放下降率需要达到 3.7% (2.1%—4.7%),相对 2℃ 目标,年均减排率需要提高 2 个百分点;同时 1.5℃ 目标对负排放技术的应用时间提前,全球实现碳中和的时间相对 2℃ 目标提前 10—15 年。

第二,2℃ 和 1.5℃ 目标将对中国 INDC 目标力度的评估产生影响。2℃ 目标下,中国在责任方案下能够满足减排要求,而在其他方案下存在排放差距。而在 1.5℃ 目标下,中国在四个方案下均无法满足减排要求,且排放差距进一步扩大。中国需要根据公平分配研究给出的提高 INDC 力度要求的区间,提前准备《巴黎协定》后关于全球盘点和 INDC 更新议题新一轮谈判的应对策略。

第三,2℃ 和 1.5℃ 目标对中国确定长期排放目标以及碳中和时间,也会产生显著影响。在 1.5℃ 目标下,中国 2050 年排放相对 2010 年下降率,相对 2℃ 目标需要再增加约 15 个百分点;中国实现碳中和的时间需要相对 2℃ 目标提前 15 年左右。因此中国需要尽早启动制定长期低碳发展战略的政策研究进程。

致谢:感谢 Tavoni M, Drouet L 和 Marangoni G 对本文研究框架提供的建议。感谢 Rogelj J 和 Luderer G 提供 1.5℃ 情景数据。感谢 IPCC AR5 数据库中所有模型组的工作。

(编辑:刘照胜)

参考文献 (References)

- [1] UNFCCC. Decision 1/CP. 21: Adoption of the Paris Agreement [EB/OL]. 2016-02-25 [2016-05-25]. <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf>.
- [2] HÖHNE N, ELZEN M D, ESCALANTE D. Regional GHG reduction targets based on effort sharing: a comparison of studies[J]. Climate policy, 2014, 14(1): 122-147.
- [3] RAUPACH M R, DAVIS S J, PETERS G P, et al. Sharing a quota on cumulative carbon emissions[J]. Nature climate change, 2014, 4(10): 873-879.
- [4] MEYER A. Contraction & convergence: the global solution to climate change[M]. Green books, 2000.
- [5] BAER P, ATHANASIOU T, KARTHA S, et al. Greenhouse development rights: a proposal for a fair global climate treaty[J]. Ethics place and environment, 2009, 12(3): 267-281.
- [6] WINKLER H, LETETE T, MARQUARD A. Equitable access to sustainable development: operationalizing key criteria[J]. Climate policy, 2013, 13(4): 411-432.
- [7] DEN ELZEN M, HÖHNE N. Sharing the reduction effort to limit global warming to 2℃[J]. Climate policy, 2010, 10(3): 247-260.
- [8] 潘家华, 陈迎. 碳预算方案: 一个公平、可持续的国际气候制度框架[J]. 中国社会科学, 2009(5): 83-98, 206. [PAN Jiahua, CHEN Ying. The carbon budget scheme: an institutional framework for a fair and sustainable world climate regime[J]. Social sciences in China, 2009(5): 83-98, 206.]
- [9] 刘世锦, 张永生. 全球温室气体减排: 理论框架和解决方案[J]. 经济研究, 2009(3): 4-13. [LIU Shijin, ZHANG Yongsheng. Greenhouse gas emissions reduction: a theoretical framework and global solution [J]. Economic research journal, 2009(3): 4-13.]
- [10] 丁仲礼, 段晓男, 葛全胜, 等. 2050 年大气 CO₂ 浓度控制: 各国排放权计算[J]. 中国科学 (D 辑), 2009, 39(8): 1009-1027. [DING Zhongli, DUAN Xiaonan, GE Quansheng, et al. Control of atmospheric CO₂ concentration by 2050: an allocation on the emission rights of different countries [J]. Science in China (Series D), 2009, 39(8): 1009-1027.]
- [11] 陈文颖, 吴宗鑫, 何建坤. 全球未来碳排放权“两个趋同”的分配方法[J]. 清华大学学报 (自然科学版), 2005, 45(6): 850-853. [CHEN Wenying, WU Zongxin, HE Jiankun. Two-converge approach for future global carbon permit allocation [J]. Journal of Tsinghua University (science and technology edition), 2005, 45(6): 850-853.]
- [12] IPCC. Climate change 2014: mitigation of climate change, Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- [13] ROGELJ J, ELZEN M D, HÖHNE N, et al. Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2℃[J]. Nature, 2016, 534(7609): 631-639.
- [14] UNFCCC. FCCC/CP/2015/7: Synthesis report on the aggregate effect of the intended nationally determined contributions[EB/OL]. 2016-03-13 [2016-05-25]. <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/07.pdf>.
- [15] UNEP. The emissions gap report 2015 [R]. Nairobi: United Nations Environment Programme (UNEP), 2015.
- [16] BOYD R, CRANSTON-TURNER J, WARD B. Intended nationally determined contributions: what are the implications for greenhouse gas emissions in 2030? [R]. London, UK, 2015.
- [17] CAT. Climate action tracker[EB/OL]. 2016-01-01 [2016-05-26]. <http://climateactiontracker.org/>.

- [18]FAWCETT A A, IYER G C, CLARKE L E, et al. Can Paris pledges avert severe climate change? [J]. Science, 2015, 350 (6265): 1168–1169.
- [19]IEA. Energy and climate change, world energy outlook special report[R]. Paris, 2015.
- [20]ROGEL J, LUDERER G, PIETZCKER R C, et al. Energy system transformations for limiting end-of-century warming to below 1.5℃ [J]. Nature climate change, 2015, 5(6): 519–527.
- [21]IPCC. AR5 Scenario Database[EB/OL]. 2014–10–01[2016–05–26]. <https://tntcat.iiasa.ac.at/AR5DB>.
- [22]BOSETTI V, CARRARO C, GALEOTTI M, et al. WITCH – A world induced technical change hybrid model [R]. Venice: University Ca' Foscari of Venice, 2006.
- [23]BOSETTI V, TAVONI M, DE CIAN E, et al. The 2008 WITCH model: new model features and baseline [R]. FEEM working paper, 2009.
- [24]O' NEILL B C, KRIEGLER E, RIAHI K, et al. A new scenario framework for climate change research: the concept of shared socioeconomic pathways [J]. Climatic change, 2014, 122 (3): 387–400.
- [25]SAMIR K C, LUTZ W. The human core of the shared socioeconomic pathways: population scenarios by age, sex and level of education for all countries to 2100 [J]. Global environmental change, 2014, 28(1): 15–18(4).
- [26]CUARESMA J C. Income projections for climate change research: a framework based on human capital dynamics [J]. Global environmental change, 2015.
- [27]ELZEN M D, OLIVIER J G J, HÖHNE N, et al. Countries' contributions to climate change: effect of accounting for all greenhouse gases, recent trends, basic needs and technological progress [J]. Climatic change, 2013, 121(2): 397–412.
- [28]HÖHNE N, BLUM H, FUGLESTVEDT J, et al. Contributions of individual countries' emissions to climate change and their uncertainty [J]. Climatic change, 2011, 106(3): 359–391.
- [29]WRI. Climate analysis indicators tool (CAIT) [EB/OL]. 2016–01–01[2016–05–25]. <http://cait.wri.org/>.
- [30]MATTHEWS H D. Quantifying historical carbon and climate debts among nations [J]. Nature climate change, 2015, 6(9): 60–65.

Impact of 2℃ and 1.5℃ target to INDC and long-term emissions pathway of China

CUI Xue-qin¹ WANG Ke¹ ZOU Ji^{1,2}

(1. School of Environment and Natural Resources, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

2. National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation, Beijing 100038, China)

Abstract Under the hybrid mitigation mechanism set by Paris Agreement, the INDC of China is proposed intendedly, and also is affected by global climate targets and mitigation progress. On the basis of different principles of climate equity, we established an integrated framework to allocate future cumulative carbon emissions permits, and analyzed the impact of global climate targets to China's INDC and long-term emissions pathway. The article put forward the following results. First, 1.5℃ target proposes more stringent requirements on carbon budget, emissions reduction at key time points, near-term mitigation efforts, and timeframe of carbon neutral compared with 2℃ target. Second, based on the results from effort-sharing assessment, China's INDC can meet the 2℃ target requirement under the most favorable effort-sharing schemes, and there are emissions gaps under other schemes. However, China's INDC lacks ambition to achieve 1.5℃ target under all schemes, and the emissions gaps further enlarge. Third, under 1.5℃ target, emissions reduction in 2050 related to 2010 for China needs to increase by 15%, while carbon neutral time needs to be achieved 15 years earlier than 2℃ target. Therefore, China should prepare for the coming negotiation on global stocktake and INDC update issues, and initiate policy research process on long-term low-carbon development strategy as soon as possible.

Key words 2℃ and 1.5℃ target; Intended Nationally Determined Contribution (INDC); fairness and ambition; long-term emissions pathway